

Chapitre 14

La révolution marginaliste

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Histoire de la pensée économique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une découverte simultanée

- (a) Nommer les trois auteurs de la révolution marginaliste, leur pays, leur ouvrage et son année de publication.
- (b) Pourquoi ce chapitre voit-il dans cette simultanéité le signe que « la question était mûre » ?
- (c) Résumer les contributions de Cournot (1838) et Dupuit (1844), et pourquoi elles restent sans écho pendant une génération.
- (d) Énoncer le « renversement » commun aux trois marginalistes sur l'origine de la valeur, et la conséquence de méthode qui en découle pour toute la discipline.

Exercice 2 — L'utilité marginale et le paradoxe résolu

- (a) Définir l'utilité totale $U(q)$ et l'utilité marginale $Um(q)$, et énoncer la loi de l'utilité marginale décroissante.
- (b) À l'aide de l'exemple des cinq sacs de blé de Menger, expliquer pourquoi perdre un sac fait renoncer à l'usage le moins précieux (le perroquet), et non à un cinquième de chaque usage.
- (c) Résoudre le paradoxe de l'eau et du diamant à l'aide de la distinction utilité totale / utilité marginale.
- (d) Énoncer la condition d'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix, Um_i/p_i , et sa portée pour la microéconomie tout entière.

Exercice 3 — Trois écoles, Böhm-Bawerk et Pareto

- (a) Distinguer les trois programmes de Jevons, Menger et Walras.
- (b) Décrire le programme de l'équilibre général walrasien (le rôle du commissaire-priseur), et ce que Walras cherchait vraiment à démontrer.
- (c) Résumer la théorie de l'intérêt de Böhm-Bawerk : le détour de production et la préférence pour le présent.
- (d) Énoncer le critère d'optimum de Pareto, et pourquoi ce chapitre le qualifie de « silencieux sur la répartition ».

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitres 1 à 13 et introduction)

Exercice 4 — L'outil qui manquait, et ce qu'il change

- (a) Le paradoxe de l'eau et du diamant apparaît déjà, sous forme d'application chiffrée, au chapitre 1 (utilité marginale $100/n$), et Smith lui-même l'énonce sans le résoudre au chapitre 10 (exercice 3a). Quel outil précis manquait à Smith en 1776, que les marginalistes possèdent en 1871, pour transformer une observation en solution complète ?
- (b) La condition d'égalisation Um_i/p_i de ce chapitre énonce que « le dernier dirham dépensé doit rapporter la même satisfaction dans tous les emplois ». Turgot (chapitre 9, exercice 3a) décrivait déjà un capital qui se déplace entre tous les secteurs jusqu'à égalisation des rendements. En quoi la condition marginaliste généralise-t-elle, à la consommation, le même principe d'égalisation que Turgot appliquait au capital ?
- (c) Mill (chapitre 12, exercice 3a) distinguait les lois de la production, naturelles et non négociables, des lois de la répartition, institutionnelles et modifiables. Le critère d'optimum de Pareto, « silencieux sur la répartition », se situe-t-il du côté de la production, de la répartition, ou d'aucun des deux ? Justifier.
- (d) Le chapitre 10 (exercice 3c) rapportait que Smith voulait, avec la main invisible, illustrer un

mécanisme sans le démontrer, et que le théorème d'Arrow-Debreu (1954) en fournira une formalisation possible. Ce chapitre précise que c'est précisément le programme de Walras : donner à la main invisible « une démonstration, et non une image ». Expliquer comment le projet de Walras relie directement l'intuition de 1776 à sa démonstration de 1954.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Six sacs de blé, un nouvel exemple chiffré

Un paysan dispose de 6 sacs de blé, qu'il affecte par ordre de priorité décroissante à six usages, d'utilité respective 12, 10, 8, 6, 4, 2 (survivre, nourrir sa famille, nourrir le bétail, garder pour les semences, vendre au marché, décorer sa maison).

- (a) Calculer l'utilité totale des 6 sacs.
- (b) Si le paysan perd un sac, à quel usage renonce-t-il, et quelle utilité perd-il ?
- (c) Comparer l'utilité marginale du 1^{er} sac à celle du 6^e sac.
- (d) En quoi cet exemple, transposé à l'eau (abondante, dernier usage presque nul) et au diamant (rare, chaque pierre compte), reproduit-il exactement le raisonnement qui résout le paradoxe de l'eau et du diamant ?

Exercice 6 — Allouer un budget selon l'utilité marginale pondérée

Un consommateur dispose d'un budget de 60 dh à répartir entre deux biens A (prix $p_A = 10$ dh) et B (prix $p_B = 5$ dh). Les utilités marginales des unités successives sont : pour A , 60, 50, 40, 30, 20 ; pour B , 35, 30, 25, 20, 15, 10.

- (a) Calculer Um/p pour chaque unité disponible de A et de B .
- (b) Classer toutes les unités par Um/p décroissant, et allouer le budget de 60 dh en achetant dans cet ordre jusqu'à épuisement du budget.
- (c) Indiquer combien d'unités de A et de B sont achetées, et calculer l'utilité totale obtenue.
- (d) Cette allocation vérifie-t-elle exactement l'égalité continue $Um_A/p_A = Um_B/p_B$? Pourquoi cette allocation reste-t-elle malgré tout la meilleure possible, compte tenu du caractère indivisible des unités ?